

**ANALISIS LOG KEAMANAN DAN AUTENTIKASI SSH PADA
CONTAINER ALPINE LINUX BERBASIS PROXMOX VIRTUAL
ENVIRONMENT**



Dosen Pengampu : Muhamad Ainurrohman,S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Linda Setia Ardani

NIM : 2402037

KELAS : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "**Analisis Log Keamanan dan Autentikasi SSH pada Container Alpine Linux Berbasis Proxmox Virtual Environment**" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai cara melihat log keamanan pada sistem operasi Linux berbasis Alpine, menganalisis aktivitas yang tercatat pada layanan SSH, mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi mencurigakan, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

Praktikum dilakukan pada lingkungan virtualisasi Proxmox VE dengan menggunakan container Alpine Linux. Pemilihan Alpine Linux didasarkan pada efisiensi sumber daya dan kemudahan dalam melakukan analisis log keamanan. Analisis log dilakukan dengan memanfaatkan sistem syslog yang tersedia pada Alpine Linux.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan selama proses pembelajaran serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta menambah wawasan mengenai analisis log keamanan pada sistem operasi Linux.

Jum'at, 10 Juli 2026

Linda Setia Ardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Log Keamanan Sistem	3
2.2 Secure Shell (SSH)	3
2.3 Syslog pada Alpine Linux	3
2.4 Brute Force Attack	3
2.5 Proxmox VE dan Container Alpine	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.2 Langkah-Langkah Praktikum.....	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Pengamatan Log	8
4.2 Analisis Aktivitas Keamanan	8
4.3 Analisis Konfigurasi SSH	8
4.4 Rekomendasi Hasil	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan sistem operasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam sebuah sistem komputer, berbagai aktivitas pengguna maupun layanan sistem akan tercatat dalam bentuk log. Log keamanan dapat digunakan oleh administrator untuk melakukan pemantauan, mendeteksi gangguan, serta menganalisis kemungkinan adanya aktivitas yang mencurigakan.

Pada sistem operasi Linux, informasi mengenai aktivitas keamanan seperti proses autentikasi, layanan yang berjalan, dan percobaan akses dapat diperiksa melalui sistem pencatatan log. Salah satu layanan yang sering menjadi target serangan adalah SSH (Secure Shell), karena layanan ini digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke server. Analisis terhadap log SSH dapat membantu mengetahui adanya percobaan login yang gagal, penggunaan akun yang tidak sah, maupun pola serangan seperti brute force.

Pada praktikum ini, digunakan Alpine Linux sebagai sistem operasi container yang berjalan di atas Proxmox VE. Alpine Linux dipilih karena ukurannya yang ringan dan efisien, namun tetap menyediakan fitur pencatatan log yang memadai melalui sistem syslog. Dengan melakukan analisis log keamanan pada container Alpine, administrator dapat mengambil tindakan pencegahan untuk meningkatkan keamanan sistem.

Oleh karena itu, dilakukan pengamatan terhadap log keamanan pada container Alpine Linux menggunakan perintah `cat /var/log/messages` untuk melihat aktivitas layanan SSH serta melakukan analisis terhadap percobaan autentikasi yang tercatat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara melihat log keamanan pada sistem operasi Alpine Linux?
2. Bagaimana cara menganalisis aktivitas mencurigakan berdasarkan log sistem?
3. Bagaimana memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil analisis log?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami cara melihat log keamanan pada container Alpine Linux.
2. Mengetahui aktivitas yang tercatat pada layanan SSH.

3. Menganalisis indikasi aktivitas mencurigakan berdasarkan log autentikasi.
4. Membuat rekomendasi keamanan untuk meningkatkan perlindungan sistem.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa memahami pentingnya pemantauan log keamanan.
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap aktivitas sistem.
3. Mahasiswa mengetahui cara mendeteksi percobaan akses tidak sah.
4. Mahasiswa dapat memberikan solusi keamanan berdasarkan hasil analisis.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Log Keamanan Sistem

Log keamanan merupakan catatan aktivitas yang terjadi pada sebuah sistem komputer. Informasi yang terdapat dalam log dapat berupa aktivitas pengguna, proses autentikasi, perubahan konfigurasi, maupun aktivitas layanan sistem. Log digunakan untuk membantu administrator melakukan pemantauan keamanan dan melakukan investigasi apabila terjadi gangguan atau serangan.

Pada Alpine Linux, log sistem disimpan dalam file `/var/log/messages` yang dikelola oleh syslog. File ini mencatat berbagai aktivitas sistem, termasuk autentikasi SSH, pesan kernel, dan aktivitas layanan lainnya.

2.2 Secure Shell (SSH)

SSH (Secure Shell) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh secara aman terhadap sebuah komputer atau server. SSH menggunakan metode enkripsi sehingga komunikasi antara client dan server lebih terlindungi. Pada Linux, layanan SSH biasanya berjalan menggunakan OpenSSH Server dan menggunakan port default 22.

Pada Alpine Linux, OpenSSH dapat diinstal melalui package manager `apk`. Setelah diinstal, SSH dapat diatur agar berjalan sebagai daemon menggunakan OpenRC.

2.3 Syslog pada Alpine Linux

Alpine Linux menggunakan sistem logging berbasis syslog yang dikelola oleh busybox syslogd. File log utama berada di `/var/log/messages`. Untuk membaca log, pengguna dapat menggunakan perintah `cat`, `tail`, atau `grep` pada file tersebut. Selain itu, Alpine juga menyediakan perintah `logread` untuk mengakses buffer syslog, namun fitur ini memerlukan syslogd yang berjalan dengan opsi tertentu.

Pada praktikum ini, digunakan perintah `cat /var/log/messages | grep "Failed password"` untuk menampilkan percobaan login SSH yang gagal.

2.4 Brute Force Attack

Brute force merupakan metode serangan dengan mencoba berbagai kombinasi password secara berulang untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem. Indikasi brute force pada log biasanya terlihat dari banyaknya percobaan login gagal, penggunaan akun yang sama secara berulang, dan percobaan akses dalam waktu singkat.

Pada log autentikasi, percobaan brute force dapat dikenali dari pola percobaan yang berulang dalam interval waktu yang singkat. Administrator perlu mewaspadaai pola ini untuk melakukan tindakan pencegahan.

2.5 Proxmox VE dan Container Alpine

Proxmox VE merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang mendukung virtualisasi mesin (KVM) dan container (LXC). Container Alpine Linux dapat dibuat dengan cepat menggunakan template yang disediakan oleh Proxmox. Alpine Linux dipilih karena ukurannya yang kecil (sekitar 3-5 MB) dan konsumsi sumber daya yang minimal, sehingga sangat cocok untuk lingkungan container.

Pada praktikum ini, container Alpine digunakan sebagai objek analisis log keamanan. Akses ke container dilakukan melalui perintah `pct enter` dari shell Proxmox.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah :

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Proxmox VE 8.3	Platform virtualisasi
2	Container Alpine Linux	ID 102, hostname: alpine-cloud
3	OpenSSH Server	Layanan SSH pada container
4	Shell Proxmox	Untuk mengakses container

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Memastikan Container Berjalan

Praktikum dimulai dengan memastikan container Alpine dalam keadaan running.

```
root@purbaya:~# pct status 102
status: running
root@purbaya:~# pct enter 102
```

2. Masuk Ke Container Alpine

Container diakses menggunakan perintah:

```
pct enter 102
```

Prompt berubah menjadi # yang menandakan bahwa perintah selanjutnya dijalankan di dalam container

3. Memeriksa Layanan SSH

Instalasi OpenSSH dan memastikan layanan SSH berjalan:

```
apk update
```

```
apk add openssh
```

```
rc-update add sshd
```

```
rc-service sshd start
```

```
rc-service sshd status
```



```

~ # apk update
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
v3.21.7-159-g40d4af1c03f [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/main]
v3.21.7-158-g19f77c26834 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/community]
OK: 25416 distinct packages available
~ # apk add openssh
OK: 16 MiB in 43 packages
~ # rc-update add sshd
* rc-update: sshd already installed in runlevel `default'; skipping
~ # rc-service sshd start
* WARNING: sshd has already been started
~ # rc-service sshd status
* status: started

```

4. Melihat Log SSH

Untuk melihat aktivitas SSH yang tercatat dalam log sistem, digunakan perintah `cat /var/log/messages | grep ssh`

Hasilnya menunjukkan bahwa SSH telah berjalan dan mendengarkan pada port 22.

```

~ # cat /var/log/messages | grep ssh
Jul  3 13:49:37 alpine-cloud auth.info sshd[617]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul  3 13:49:37 alpine-cloud auth.info sshd[617]: Server listening on :: port 22.
Jul  3 15:27:42 alpine-cloud auth.info sshd[479]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul  3 15:27:42 alpine-cloud auth.info sshd[479]: Server listening on :: port 22.
Jul 10 09:20:38 alpine-cloud auth.info sshd[482]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 10 09:20:38 alpine-cloud auth.info sshd[482]: Server listening on :: port 22.
Jul 10 09:51:19 alpine-cloud daemon.warn /etc/init.d/sshd[518]: WARNING: sshd has already been started

```

5. Simulasi Percobaan Login Gagal

Dilakukan simulasi percobaan login SSH menggunakan akun root dengan password yang salah. Simulasi dilakukan dari dalam container ke localhost:

```

bash
ssh root@localhost

```

Pada percobaan pertama, SSH meminta konfirmasi fingerprint server. Diketik `yes` untuk melanjutkan. Kemudian dimasukkan password yang salah sebanyak 3-5 kali berturut-turut.

```

~ # ssh root@localhost
The authenticity of host 'localhost (:::1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:49P1rJXe+M/yuHXD0lkmT4Ddm2gmif7KV97isfZapUg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
root@localhost's password:
Permission denied, please try again.
root@localhost's password:
Permission denied, please try again.
root@localhost's password:
root@localhost: Permission denied (publickey,password,keyboard-interactive).

```

6. Memeriksa Log Autentikasi Gagal

Setelah simulasi, dilakukan pengecekan log untuk melihat percobaan autentikasi yang gagal:

```
cat /var/log/messages | grep "Failed password"
```

```
~ # cat /var/log/messages | grep "Failed password"
Jul 10 09:58:43 alpine-cloud auth.info sshd-session[545]: Failed password for root from ::1 port 38434 ssh2
Jul 10 09:58:51 alpine-cloud auth.info sshd-session[545]: Failed password for root from ::1 port 38434 ssh2
Jul 10 09:58:54 alpine-cloud auth.info sshd-session[545]: Failed password for root from ::1 port 38434 ssh2
```

7. Memeriksa Konfigurasi Keamanan SSH

Untuk mengetahui kebijakan login root pada SSH, digunakan perintah:

sshd -T | grep permitrootlogin

```
~ # sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin without-password
~ #
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan Log

Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan perintah:

```
cat /var/log/messages | grep "Failed password"
```

Hasil :

Log tersebut menunjukkan bahwa terdapat percobaan login SSH yang gagal sebanyak tiga kali dalam waktu yang berurutan. Percobaan tersebut berasal dari alamat 127.0.0.1 (localhost) dan menargetkan user root.

Selain itu, hasil pemeriksaan log juga menunjukkan bahwa layanan SSH telah berjalan dan mendengarkan pada port 22, sebagaimana terlihat pada log awal:

4.2 Analisis Aktivitas Keamanan

Berdasarkan log yang ditemukan, terdapat beberapa aktivitas penting yang perlu dianalisis:

1. Failed Password

Pesan Failed password for root from 127.0.0.1 menunjukkan adanya percobaan login menggunakan akun root yang gagal. Akun root merupakan akun dengan hak akses tertinggi, sehingga percobaan login yang gagal perlu diwaspadai.

2. Pola Waktu Percobaan

Percobaan terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan (kurang dari 1 menit). Hal ini menunjukkan bahwa percobaan dilakukan secara otomatis atau berulang, yang mengindikasikan adanya upaya brute force.

3. Sumber Percobaan

Percobaan berasal dari alamat 127.0.0.1 (localhost). Hal ini berarti percobaan dilakukan dari dalam container itu sendiri. Meskipun masih dalam lingkup lokal, aktivitas ini tetap menunjukkan adanya percobaan akses yang tidak sah terhadap user root.

4.3 Analisis Konfigurasi SSH

Berdasarkan pemeriksaan konfigurasi menggunakan perintah:

```
sshd -T | grep permitrootlogin
```

diperoleh hasil :

```
permitrootlogin without-password
```

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa login langsung menggunakan akun root melalui password tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, user root hanya dapat login menggunakan SSH key authentication. Hal ini merupakan fitur keamanan yang baik untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun administrator.

4.4 Rekomendasi Hasil

Berdasarkan hasil analisis log dan konfigurasi SSH, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem adalah sebagai berikut:

1. Menonaktifkan Login Root Melalui SSH

Meskipun konfigurasi saat ini sudah membatasi login root dengan password, disarankan untuk mengubah konfigurasi menjadi `PermitRootLogin no` sehingga root tidak dapat login sama sekali melalui SSH, baik menggunakan password maupun key.

2. Menggunakan SSH Key Authentication

Penggunaan SSH Key lebih aman dibandingkan autentikasi menggunakan password karena menggunakan pasangan kunci kriptografi yang sulit ditebak. Disarankan untuk menonaktifkan password authentication secara keseluruhan.

3. Menggunakan Password yang Kuat

Untuk akun non-root, password harus memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus dengan panjang minimal 12 karakter.

4. Menggunakan Fail2Ban

Fail2Ban dapat mendeteksi percobaan login gagal berulang dan melakukan pemblokiran terhadap alamat IP yang mencurigakan. Pada Alpine Linux, Fail2Ban dapat diinstal melalui apk.

5. Melakukan Monitoring Log Secara Berkala

Administrator perlu melakukan pengecekan log secara rutin agar aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

6. Membatasi Akses SSH Hanya dari IP Tertentu

Gunakan firewall untuk membatasi akses ke port 22 hanya dari alamat IP yang dikenal dan diperlukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa log keamanan pada Alpine Linux yang disimpan dalam `/var/log/messages` dapat digunakan untuk memantau aktivitas sistem, terutama pada layanan SSH.

Penggunaan perintah `cat /var/log/messages | grep "Failed password"` berhasil menampilkan aktivitas layanan SSH serta mencatat percobaan autentikasi yang gagal. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa percobaan login menggunakan akun root dari alamat IP `127.0.0.1` yang mengalami kegagalan autentikasi. Aktivitas tersebut memiliki pola yang menyerupai brute force karena terjadi secara berulang dalam waktu singkat.

Selain itu, hasil pemeriksaan konfigurasi SSH dengan perintah `sshd -T | grep permitrootlogin` menunjukkan bahwa sistem membatasi login root menggunakan password (`permitrootlogin without-password`) sebagai langkah pengamanan tambahan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan praktikum ini adalah:

1. Melakukan monitoring log keamanan secara rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.
2. Menggunakan metode autentikasi yang lebih aman seperti SSH Key dibandingkan password.
3. Membatasi akses SSH hanya untuk pengguna yang benar-benar memerlukan.
4. Menggunakan sistem pendeteksi percobaan login berulang seperti Fail2Ban.
5. Memperbarui konfigurasi SSH secara berkala sesuai dengan standar keamanan terbaru.
6. Menerapkan kebijakan password yang kuat untuk semua akun pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Alpine Linux Project. (2025). *Alpine Linux Documentation*. <https://docs.alpinelinux.org/>

Bishop, M. (2003). *Computer Security: Art and Science*. Addison-Wesley.

Debian Project. (2025). *Debian Administrator's Handbook*. <https://www.debian.org/doc/>

OpenSSH Project. (2025). *OpenSSH Manual Pages*. <https://www.openssh.com/manual.html>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). *Proxmox VE Administration Guide*. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>

Stallings, W. (2018). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (6th ed.). Pearson.

The Linux Foundation. (2025). *Linux Containers (LXC) Documentation*. <https://linuxcontainers.org/lxc/>